

1 Problema 1 - Quantização do campo eletromagnético

Recorrendo às equações de Maxwell

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, & \nabla \times \mathbf{B} &= \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{E} &= 0, & \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}\end{aligned}$$

e às relações dos campos com os potenciais no calibre de Coulomb

$$\nabla \cdot \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = 0 \Rightarrow \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}, \quad \mathbf{B} = \nabla_{\mathbf{r}} \times \mathbf{A}$$

obtem-se uma equação de onda para o potencial vetor $\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)$ como demonstrado

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{B} &= \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \Leftrightarrow \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial^2 t} \\ \Leftrightarrow \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} &= -\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial^2 t} \\ \Rightarrow \nabla^2 \mathbf{A} &= \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial^2 t}\end{aligned}$$

De solução

$$\begin{aligned}\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) &= \sum_j \sqrt{\frac{1}{2V\omega_j\epsilon_0}} \left[a_j \mathbf{u}_j(\mathbf{r}) + a_j^\dagger \mathbf{u}_j^*(\mathbf{r}) \right] \\ &\equiv \{A_x(\mathbf{r}, t), A_y(\mathbf{r}, t), A_z(\mathbf{r}, t)\}\end{aligned}$$

onde ω_j são os modos de frequência, $\mathbf{u}_j(\mathbf{r})$ os estados próprios e a_j e $a_j^\dagger$ os operadores de criação e destruição respetivamente de um fóton no modo j . Os modos $\mathbf{u}_j(\mathbf{r})$ satisfazem as condições de transversalidade $\nabla \cdot \mathbf{u}_j(\mathbf{r}) = 0$ e formam uma base ortonormada

$$\frac{1}{V} \int_{-\infty}^{\infty} dV (\hat{\mathbf{e}}_{j,\lambda} e^{-i\mathbf{k}_j \cdot \mathbf{r}}) (\hat{\mathbf{e}}_{j',\lambda'} e^{i\mathbf{k}_{j'} \cdot \mathbf{r}}) = \delta_{j,j'}.$$

Se assumirmos condições de fronteira periódicas restritas a um cubo de volume $V = L^3$ então os modos próprios podem ser expressos na forma de onda plana como

$$\mathbf{u}_j(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{V}} \hat{\mathbf{e}}_{j,\lambda} e^{i\mathbf{k}_j \cdot \mathbf{r}}$$

Onde $|k_j|^2 = \omega_j^2/c^2$ e $\hat{\mathbf{e}}_{j,\lambda}$ é o vetor unitário que especifica a polarização do campo numa das duas direções transversais $\lambda = 1, 2$ (correspondendo à polarização s e p). Dadas as condições de fronteira temos que

$$k_{jx} = \frac{2\pi}{L}n_{jx} \quad \text{with} \quad n_{jx} = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Analogamente para as componentes y e z . Note-se que, dada condição de transversalidade dos modos $\mathbf{u}_j(\mathbf{r})$ vem que $\hat{\mathbf{e}}_{j,\lambda} \cdot \mathbf{k}_j = 0$ e portanto os vetores $\{\hat{\mathbf{e}}_1, \hat{\mathbf{e}}_2, \mathbf{k}\}$ formam uma base ortonormada. Temos então a forma pretendida

$$\begin{aligned} \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) &= \sum_j \sum_{\lambda=1,2} \sqrt{\frac{1}{2V\omega_j\epsilon_0}} \hat{\mathbf{e}}_{j,\lambda} \left[a_{j,\lambda} e^{i(\mathbf{k}_j \cdot \mathbf{r} - \omega_j t)} + a_{j,\lambda}^\dagger e^{-i(\mathbf{k}_j \cdot \mathbf{r} - \omega_j t)} \right] \\ &\equiv \{A_x(\mathbf{r}, t), A_y(\mathbf{r}, t), A_z(\mathbf{r}, t)\} \end{aligned}$$

1.1 Problema 1(a) - Campo elétrico e Campo indução Magnética

Os campos elétricos e magnéticos, no calibre de Coulomb, relacionam-se com o potencial vetor como

$$\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}, \quad \mathbf{B} = \nabla_{\mathbf{r}} \times \mathbf{A}$$

Primeiro, para o campo elétrico $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$, basta derivar a expressão do potencial vetor em ordem ao tempo fazendo cair o termo $(-i\omega_j t)$ no termo do operador de destruição e $(+i\omega_j t)$ no termo do operador de criação. Colando ω_j para dentro da raiz e o i em evidência obtêm-se

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = i \sum_j \sum_{\lambda=1,2} \sqrt{\frac{\omega_j}{2V\epsilon_0}} \hat{\mathbf{e}}_{j,\lambda} \left[a_{j,\lambda} e^{i(\mathbf{k}_j \cdot \mathbf{r} - \omega_j t)} - a_{j,\lambda}^\dagger e^{-i(\mathbf{k}_j \cdot \mathbf{r} - \omega_j t)} \right].$$

Analogamente, para obter o campo magnético, expandimos a definição do vetor nabla $\nabla = (\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z})$ e diferenciamos em ordem às coordenadas espaciais

$$\begin{aligned} \nabla \times e^{i\mathbf{k}_j \cdot \mathbf{r}} \hat{\mathbf{e}}_{j,\lambda} &= i (\hat{\mathbf{e}}_{jx,\lambda}(k_{jy} - k_{jz}) - \hat{\mathbf{e}}_{jy,\lambda}(k_{jx} - k_{jz}) + \hat{\mathbf{e}}_{jz,\lambda}(k_{jx} - k_{jy})) e^{i\mathbf{k}_j \cdot \mathbf{r}} \\ &= i (\hat{\mathbf{e}}_{j,\lambda} \times \mathbf{k}_j) e^{i\mathbf{k}_j \cdot \mathbf{r}} \end{aligned}$$

e portanto obtemos

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}, t) = i \sum_j \sum_{\lambda=1,2} \sqrt{\frac{1}{2V\omega_j\epsilon_0}} (\hat{\mathbf{e}}_{j,\lambda} \times \mathbf{k}_j) \left[a_{j,\lambda} e^{i(\mathbf{k}_j \cdot \mathbf{r} - \omega_j t)} - a_{j,\lambda}^\dagger e^{-i(\mathbf{k}_j \cdot \mathbf{r} - \omega_j t)} \right]$$

1.2 Problema 1(b.i) - Relações de comutação

Recorrendo à expressão do potencial vetor fornecida no enunciado calcula-se a relação de comutação

$$[A_n(\mathbf{r}, t), A_m(\mathbf{r}', t)]$$

Onde $n, m = x, y, z$. Ou seja, estamos a comutar as diferentes componentes do vetor potencial em diferentes pontos para dados modos j e j' . Pondo os termos constantes em evidência

$$[A_n(\mathbf{r}, t), A_m(\mathbf{r}', t)] = \sum_{j,j'} \sum_{\lambda,\lambda'} \frac{1}{2V\epsilon_0} \sqrt{\frac{1}{\omega_j\omega_{j'}}} \mathbf{e}_{n,j,\lambda} \mathbf{e}_{m,j',\lambda'} \left[(a_{j,\lambda} e^{i(\mathbf{k}_j \cdot \mathbf{r} - \omega_j t)} + a_{j,\lambda}^\dagger e^{-i(\mathbf{k}_j \cdot \mathbf{r} - \omega_j t)}), (a_{j',\lambda'} e^{i(\mathbf{k}_{j'} \cdot \mathbf{r}' - \omega_{j'} t)} + a_{j',\lambda'}^\dagger e^{-i(\mathbf{k}_{j'} \cdot \mathbf{r}' - \omega_{j'} t)}) \right]$$

Para garantir a quantização do campo eletromagnético, e dado que os fotões são bósons, é necessário respeitar as relações de comutação

$$[a_j, a_{j'}^\dagger] = \delta_{j,j'}, \quad [a_j, a_{j'}] = [a_j^\dagger, a_{j'}^\dagger] = 0$$

Assim, dos quatro comutadores, os dois com operadores do mesmo tipo $[a_j, a_{j'}]$ e $[a_j^\dagger, a_{j'}^\dagger]$ anulam-se. Ficamos com

$$[A_n(\mathbf{r}, t), A_m(\mathbf{r}', t)] = \sum_{j,j'} \sum_{\lambda,\lambda'} \frac{1}{2V\epsilon_0} \sqrt{\frac{1}{\omega_j\omega_{j'}}} \mathbf{e}_{n,j,\lambda} \mathbf{e}_{m,j',\lambda'} \left(\delta_{j,j'} \delta_{\lambda,\lambda'} e^{i(\mathbf{k}_j \cdot \mathbf{r} - \omega_j t)} e^{-i(\mathbf{k}_{j'} \cdot \mathbf{r}' - \omega_{j'} t)} - \delta_{j,j'} \delta_{\lambda,\lambda'} e^{-i(\mathbf{k}_j \cdot \mathbf{r} - \omega_j t)} e^{i(\mathbf{k}_{j'} \cdot \mathbf{r}' - \omega_{j'} t)} \right)$$

O somatório em j' e λ' desaparece graças aos delta de Kronecker $\delta_{j,j'} \delta_{\lambda,\lambda'}$ e somamos apenas nos vários j, λ . As dependências temporais nos exponenciais cancelam-se porque, com $j = j'$, temos que $\omega_j - \omega_{j'} = 0$. Analogamente, é possível agrupar a parte temporal dos exponenciais pondo $k_j (= k_{j'})$ em evidência. Ficamos com

$$[A_n(\mathbf{r}, t), A_m(\mathbf{r}', t)] = \sum_{j,\lambda} \frac{1}{2V\omega_j\epsilon_0} \mathbf{e}_{n,j,\lambda} \mathbf{e}_{m,j,\lambda} \left(e^{i\mathbf{k}_j \cdot (\mathbf{r}-\mathbf{r}')} - e^{-i\mathbf{k}_j \cdot (\mathbf{r}-\mathbf{r}')} \right)$$

Se considerarmos o limite onde $V \rightarrow \infty$ temos

$$\frac{1}{V} \sum_j [\dots] = \frac{1}{(2\pi)^3} \int d^3\mathbf{k} [\dots].$$

e, recorrendo à relação de ortogonalidade do exponencial

$$\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') = \frac{1}{(2\pi)^3} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r}-\mathbf{r}')} d^3\mathbf{k},$$

obtemos

$$[A_n(\mathbf{r}, t), A_m(\mathbf{r}', t)] = \sum_{\lambda} \frac{1}{2\omega_j\epsilon_0} \frac{1}{(2\pi)^3} \mathbf{e}_{n,j,\lambda} \mathbf{e}_{m,j,\lambda} (\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') - \delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r}))$$

O termo final em evidência cancela-se e obtem-se a relação de comutação pretendida

$$[A_n(\mathbf{r}, t), A_m(\mathbf{r}', t)] = 0$$

1.3 Problema 1(b.ii) - Relação de comutação

Analogamente ao comutador anterior escrevo imediatamente

$$[A_n(\mathbf{r}, t), E_m(\mathbf{r}', t)] = \sum_{j,j'} \sum_{\lambda,\lambda'} \frac{i}{2V\epsilon_0} \sqrt{\frac{\omega_{j'}}{\omega_j}} \mathbf{e}_{n,j,\lambda} \mathbf{e}_{m,j',\lambda'} \left[\left(a_{j,\lambda} e^{i(\mathbf{k}_j \cdot \mathbf{r} - \omega_j t)} + a_{j,\lambda}^\dagger e^{-i(\mathbf{k}_j \cdot \mathbf{r} - \omega_j t)} \right), \left(a_{j',\lambda'} e^{i(\mathbf{k}_{j'} \cdot \mathbf{r}' - \omega_{j'} t)} - a_{j',\lambda'}^\dagger e^{-i(\mathbf{k}_{j'} \cdot \mathbf{r}' - \omega_{j'} t)} \right) \right]$$

Novamente, os comutadores com operadores do mesmo tipo cancelam-se

$$[A_n(\mathbf{r}, t), E_m(\mathbf{r}', t)] = \sum_{j,j'} \sum_{\lambda,\lambda'} \frac{i}{2V\epsilon_0} \sqrt{\frac{\omega_{j'}}{\omega_j}} \mathbf{e}_{n,j,\lambda} \mathbf{e}_{m,j',\lambda'} (-1) \delta_{j,j'} \delta_{\lambda,\lambda'} \left(e^{i(\mathbf{k}_j \cdot \mathbf{r} - \omega_j t)} e^{-i(\mathbf{k}_{j'} \cdot \mathbf{r}' - \omega_{j'} t)} + e^{-i(\mathbf{k}_j \cdot \mathbf{r} - \omega_j t)} e^{i(\mathbf{k}_{j'} \cdot \mathbf{r}' - \omega_{j'} t)} \right)$$

e os deltas matam os somatorios em j' e λ' . Neste caso o ω_j e $\omega_{j'}$ cancelam-se inves de se multiplicarem.

$$[A_n(\mathbf{r}, t), E_m(\mathbf{r}', t)] = \sum_{j, \lambda} \frac{-i}{2V\epsilon_0} \mathbf{e}_{n,j,\lambda} \mathbf{e}_{m,j,\lambda} \left(e^{i\mathbf{k}_j \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}')} + e^{-i\mathbf{k}_j \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}')} \right)$$

Se considerarmos o limite onde $V \rightarrow \infty$ temos novamente

$$\frac{1}{V} \sum_j [\dots] = \frac{1}{(2\pi)^3} \int d^3\mathbf{k} [\dots].$$

e portanto

$$[A_n(\mathbf{r}, t), E_m(\mathbf{r}', t)] = \frac{-i}{2\epsilon_0} \sum_{\lambda} \mathbf{e}_{n,j,\lambda} \mathbf{e}_{m,j,\lambda} \frac{1}{(2\pi)^3} \int d^3\mathbf{k} \left(e^{i\mathbf{k}_j \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}')} + e^{-i\mathbf{k}_j \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}')} \right)$$

Para perceber o próximo passo relembra-se que existe duas bases distintas para caracterizar os campos vetoriais. O sistema de cordenadas cartesianas $\{\hat{\mathbf{e}}_i\}$ com $i = x, y, z$ e o sistema de coordenadas $\{\hat{\mathbf{k}}, \hat{\mathbf{e}}_\lambda\}$ com $\lambda = 1, 2$ onde o vetor $\hat{\mathbf{k}} = \mathbf{k}/k$ indica a direção da propagação da onda e $\{\hat{\mathbf{e}}_\lambda\}$ são os dois vetores transversos a este por onde os campos oscilam. O somatório que aparece no termo acima soma sobre o produto das componentes de $\hat{\mathbf{e}}_{n\lambda} \hat{\mathbf{e}}_{m\lambda}$ nas várias direções transversas $\lambda = 1, 2$ portanto, tratando esse termo à parte temos

$$\begin{aligned} \sum_{\lambda=1,2} \mathbf{e}_{n,\lambda} \mathbf{e}_{m,\lambda} &= \mathbf{e}_{n,1} \mathbf{e}_{m,1} + \mathbf{e}_{n,2} \mathbf{e}_{m,2} \\ &= (\mathbf{e}_n \cdot \mathbf{e}_{\lambda=1})(\mathbf{e}_{\lambda=1} \cdot \mathbf{e}_m) + (\mathbf{e}_n \cdot \mathbf{e}_{\lambda=2})(\mathbf{e}_{\lambda=2} \cdot \mathbf{e}_m) \end{aligned}$$

Se se somando e subtrair o produto $(\mathbf{e}_n \cdot \hat{\mathbf{k}})(\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{e}_m)$ é possível explicitar o produto $\mathbf{e}_n \cdot \mathbf{e}_m$ nas coordenadas do sistema $\{\hat{\mathbf{k}}, \hat{\mathbf{e}}_\lambda\}$ como

$$\begin{aligned} &= (\mathbf{e}_n \cdot \mathbf{e}_{\lambda=1})(\mathbf{e}_{\lambda=1} \cdot \mathbf{e}_m) + (\mathbf{e}_n \cdot \mathbf{e}_{\lambda=2})(\mathbf{e}_{\lambda=2} \cdot \mathbf{e}_m) + \left[(\mathbf{e}_n \cdot \hat{\mathbf{k}})(\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{e}_m) - (\mathbf{e}_n \cdot \hat{\mathbf{k}})(\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{e}_m) \right] \\ &= \mathbf{e}_n \cdot \mathbf{e}_m - (\mathbf{e}_n \cdot \hat{\mathbf{k}})(\hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{e}_m) \\ &= \delta_{nm} - \hat{\mathbf{k}}_n \hat{\mathbf{k}}_m \\ &= \delta_{nm} - \frac{\mathbf{k}_n}{k} \frac{\mathbf{k}_m}{k} \end{aligned}$$

E portanto

$$[A_n(\mathbf{r}, t), E_m(\mathbf{r}', t)] = \frac{-i}{2\epsilon_0} \frac{1}{(2\pi)^3} \int d^3\mathbf{k} \left[\delta_{n,m} - \frac{k_n k_m}{k^2} \right] \left(e^{i\mathbf{k}_j \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}')} + e^{-i\mathbf{k}_j \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}')} \right)$$

Como indicado no enunciado, definimos a função delta de Dirac transversa

$$\delta_{n,m}^T(\mathbf{r} - \mathbf{r}') = \frac{1}{(2\pi)^3} \int d^3\mathbf{k} \left[\delta_{n,m} - \frac{k_n k_m}{k^2} \right] e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}$$

E ficamos com

$$\begin{aligned} [A_n(\mathbf{r}, t), E_m(\mathbf{r}', t)] &= \frac{-i}{2\epsilon_0} \delta_{n,m}^T(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \times 2 \\ &= \frac{-i}{\epsilon_0} \delta_{n,m}^T(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \end{aligned}$$

Como queríamos demonstrar

2 Problema 2 - Comutadores operadores eletrônicos

2.1 Prova relação comutadores

Provo à parte a relação

$$[AB, CD] = -AC\{D, B\} + A\{C, B\}D - C\{D, A\}B + \{C, A\}DB$$

que irei utilizar recorrentemente em todo o teste. Primeiramente

$$\begin{aligned} [AB, C] &= ABC - CAB \\ &= ABC(-ACB) - CAB(+ACB) \\ &= A(BC - CB) + (AC - CA)B \\ &= A[B, C] + [A, C]B \end{aligned}$$

e, analogamente

$$[AB, C] = A\{B, C\} - \{A, C\}B$$

Recorrendo a estes dois resultados temos

$$\begin{aligned} [AB, CD] &= A[B, CD] + [A, CD]B \\ &= -A[CD, B] - [CD, A]B \\ &= -A(C\{D, B\} - \{C, B\}D) - (C\{D, A\} - \{C, A\}D)B \\ &= -AC\{D, B\} + A\{C, B\}D - C\{D, A\}B + \{C, A\}DB \end{aligned}$$

como queríamos demonstrar

2.2 Problema 2 - Comutadores operadores eletrónicos

Pretende-se calcular o comutador

$$[b_{\mathbf{k}}, b_{\mathbf{k}'}^\dagger] = [c_{-\mathbf{k}\downarrow} c_{\mathbf{k}\uparrow}, c_{\mathbf{k}'\uparrow}^\dagger c_{-\mathbf{k}'\downarrow}^\dagger]$$

Para simplificar a notação, denoto nos passos intermédios

$$A = c_{-\mathbf{k}\downarrow}, \quad B = c_{\mathbf{k}\uparrow}, \quad C = c_{\mathbf{k}'\uparrow}^\dagger, \quad D = c_{-\mathbf{k}'\downarrow}^\dagger$$

Assim, ficamos antes com

$$[b_{\mathbf{k}}, b_{\mathbf{k}'}^\dagger] = [AB, CD]$$

Recorrendo, nos próximos passos, à propriedade de comutação

$$[AB, CD] = -AC\{D, B\} + A\{C, B\}D - C\{D, A\}B + \{C, A\}DB$$

e às propriedades de anti-comutação dos operadores eletrónicos

$$\begin{aligned} \{c_{\mathbf{k}\sigma}, c_{\mathbf{k}'\sigma'}^\dagger\} &= \delta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'} \delta_{\sigma,\sigma'} \\ \{c_{\mathbf{k}\sigma}, c_{\mathbf{k}'\sigma'}\} &= \{c_{\mathbf{k}\sigma}^\dagger, c_{\mathbf{k}'\sigma'}^\dagger\} = 0 \end{aligned}$$

e às trocas de notação temos

$$[b_{\mathbf{k}}, b_{\mathbf{k}'}^\dagger] = -AC\delta_{-\mathbf{k}',\mathbf{k}}\delta_{\downarrow,\uparrow} + AD\delta_{\mathbf{k}',\mathbf{k}}\delta_{\uparrow,\uparrow} - CB\delta_{-\mathbf{k}',-\mathbf{k}}\delta_{\downarrow,\downarrow} + DB\delta_{\mathbf{k}',-\mathbf{k}}\delta_{\uparrow,\downarrow}$$

Por definição dos deltas

$$\delta_{\sigma,\sigma'} = \begin{cases} 1 & , \sigma = \sigma' \\ 0 & , \sigma \neq \sigma' \end{cases}$$

temos $\delta_{\downarrow,\uparrow} = \delta_{\uparrow,\downarrow} = 0$ e $\delta_{\uparrow,\uparrow} = \delta_{\downarrow,\downarrow} = 1$ e ficamos apenas com

$$\begin{aligned} [b_{\mathbf{k}}, b_{\mathbf{k}'}^\dagger] &= +AD\delta_{\mathbf{k}',\mathbf{k}} - CB\delta_{\mathbf{k}',\mathbf{k}} \\ &= (AD - CB)\delta_{\mathbf{k}',\mathbf{k}} \\ &= (c_{-\mathbf{k}\downarrow} c_{-\mathbf{k}'\downarrow}^\dagger - c_{\mathbf{k}'\uparrow}^\dagger c_{\mathbf{k}\uparrow}) \delta_{\mathbf{k}',\mathbf{k}} \\ &= (c_{-\mathbf{k}\downarrow} c_{-\mathbf{k}\downarrow}^\dagger - c_{\mathbf{k}\uparrow}^\dagger c_{\mathbf{k}\uparrow}) \delta_{\mathbf{k}',\mathbf{k}} \\ &= ([1 - n_{-\mathbf{k}\downarrow}] - n_{\mathbf{k}\uparrow}) \delta_{\mathbf{k}',\mathbf{k}} \\ &= [1 - f(n_{\mathbf{k},\uparrow}, n_{-\mathbf{k},\downarrow})] \delta_{\mathbf{k}',\mathbf{k}} \end{aligned}$$

Onde o operador número é definido como $n_{p,\sigma} \equiv c_{p,\sigma}^\dagger c_{p,\sigma}$ e a função dos operadores número $f(n_{\mathbf{k},\uparrow}, n_{-\mathbf{k},\downarrow}) \equiv n_{-\mathbf{k}\downarrow} + n_{\mathbf{k}\uparrow}$ que foi pedida determinar.

3 Problema 3 - Interação magnões-fonões

3.1 Problema 3(a) - Transformações de Bogoluibov

A transformação não é nada mais que uma rotação $R_{\theta_{\mathbf{k}}}$ e portanto o sistema

$$\begin{bmatrix} a_{\mathbf{k}} \\ b_{\mathbf{k}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_{\mathbf{k}} & \sin \theta_{\mathbf{k}} \\ -\sin \theta_{\mathbf{k}} & \cos \theta_{\mathbf{k}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_{\mathbf{k}} \\ \beta_{\mathbf{k}} \end{bmatrix}$$

é facilmente invertível, basta rodar para o lado oposto. Assim, e tendo em conta à paridade das funções sin e cos temos

$$\begin{bmatrix} \alpha_{\mathbf{k}} \\ \beta_{\mathbf{k}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_{\mathbf{k}} & -\sin \theta_{\mathbf{k}} \\ \sin \theta_{\mathbf{k}} & \cos \theta_{\mathbf{k}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{\mathbf{k}} \\ b_{\mathbf{k}} \end{bmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_{\mathbf{k}} = \cos \theta_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}} - \sin \theta_{\mathbf{k}} b_{\mathbf{k}} \\ \beta_{\mathbf{k}} = \sin \theta_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}} + \cos \theta_{\mathbf{k}} b_{\mathbf{k}} \end{cases}$$

3.2 Problema 3(b) - Determinação de $\theta_{\mathbf{k}}$, $\epsilon_{\mathbf{k}}$ e $E_{\mathbf{k}}$

O Hamiltoniano diagonalizado é dado por

$$H = \sum_{\mathbf{k}} \left[\epsilon_{\mathbf{k}} \alpha_{\mathbf{k}}^{\dagger} \alpha_{\mathbf{k}} + E_{\mathbf{k}} \beta_{\mathbf{k}}^{\dagger} \beta_{\mathbf{k}} \right]$$

Por substituição direta usando as expressões na Eq.(??) temos

$$H = \sum_{\mathbf{k}} \left[\epsilon_{\mathbf{k}} [\cos(\theta_{\mathbf{k}}^*) a_{\mathbf{k}}^{\dagger} - \sin(\theta_{\mathbf{k}}^*) b_{\mathbf{k}}^{\dagger}] [\cos \theta_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}} - \sin \theta_{\mathbf{k}} b_{\mathbf{k}}] \right. \\ \left. + E_{\mathbf{k}} [\sin(\theta_{\mathbf{k}}^*) a_{\mathbf{k}}^{\dagger} + \cos(\theta_{\mathbf{k}}^*) b_{\mathbf{k}}^{\dagger}] [\sin \theta_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}} + \cos \theta_{\mathbf{k}} b_{\mathbf{k}}] \right]$$

Note-se que o conjugado atua apenas no $\theta_{\mathbf{k}}$ pois, se se expandir o cos e o sin nas suas representações em exponenciais e depois conjugar torna-se óbvio que $[\cos(\theta_{\mathbf{k}})]^* = \cos \theta_{\mathbf{k}}^*$ e $[\sin(\theta_{\mathbf{k}})]^* = \sin \theta_{\mathbf{k}}^*$. No entanto, sendo $\theta_{\mathbf{k}}$ real fica apenas o respetivo cos e sin. Agrupando devidamente para comparar com o hamiltoniano original temos

$$H = \sum_{\mathbf{k}} \left[[\epsilon_{\mathbf{k}} \cos \theta_{\mathbf{k}}^2 + E_{\mathbf{k}} \sin \theta_{\mathbf{k}}^2] a_{\mathbf{k}}^{\dagger} a_{\mathbf{k}} \right. \\ + [\epsilon_{\mathbf{k}} \sin \theta_{\mathbf{k}}^2 + E_{\mathbf{k}} \cos \theta_{\mathbf{k}}^2] b_{\mathbf{k}}^{\dagger} b_{\mathbf{k}} \\ + [-\epsilon_{\mathbf{k}} \cos \theta_{\mathbf{k}} \sin \theta_{\mathbf{k}} + E_{\mathbf{k}} \sin \theta_{\mathbf{k}} \cos \theta_{\mathbf{k}}] a_{\mathbf{k}}^{\dagger} b_{\mathbf{k}} \\ \left. + [-\epsilon_{\mathbf{k}} \sin \theta_{\mathbf{k}} \cos \theta_{\mathbf{k}} + E_{\mathbf{k}} \cos \theta_{\mathbf{k}} \sin \theta_{\mathbf{k}}] b_{\mathbf{k}}^{\dagger} a_{\mathbf{k}} \right]$$

Ora os coeficientes dos termos de interação são iguais e portanto obtemos o sistema

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \omega_{\mathbf{k}} = \epsilon_{\mathbf{k}} \cos \theta_{\mathbf{k}}^2 + E_{\mathbf{k}} \sin \theta_{\mathbf{k}}^2 \\ \Omega_{\mathbf{k}} = E_{\mathbf{k}} \cos \theta_{\mathbf{k}}^2 + \epsilon_{\mathbf{k}} \sin \theta_{\mathbf{k}}^2 \\ g = \cos \theta_{\mathbf{k}} \sin \theta_{\mathbf{k}} (E_{\mathbf{k}} - \epsilon_{\mathbf{k}}) \end{cases}$$

Para começar a resolver o sistema somando a primeira linha à segunda linha obtemos

$$\begin{aligned} \omega_{\mathbf{k}} + \Omega_{\mathbf{k}} &= (E_{\mathbf{k}} + \epsilon_{\mathbf{k}})(\cos \theta_{\mathbf{k}}^2 + \sin \theta_{\mathbf{k}}^2) \\ &= (E_{\mathbf{k}} + \epsilon_{\mathbf{k}}) \end{aligned}$$

Partindo desta relação assumo soluções do tipo

$$\begin{cases} \epsilon_{\mathbf{k}} = \frac{1}{2}(\omega_{\mathbf{k}} + \Omega_{\mathbf{k}}) + \frac{1}{2}C \\ E_{\mathbf{k}} = \frac{1}{2}(\omega_{\mathbf{k}} + \Omega_{\mathbf{k}}) - \frac{1}{2}C \end{cases}$$

Deste modo $(E_{\mathbf{k}} - \epsilon_{\mathbf{k}}) = -C$ e, substituindo na terceira linha obtemos

$$g = -\cos \theta_{\mathbf{k}} \sin \theta_{\mathbf{k}} C = -\frac{1}{2}C \sin(2\theta_{\mathbf{k}})$$

A solução deste sistema tem de ser exatamente a obtida na alinea (e). Obteve-se nessa alinea o resultado

$$\begin{cases} \epsilon_{\mathbf{k}} = \frac{\Omega_{\mathbf{k}} + \omega_{\mathbf{k}}}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{(\Omega_{\mathbf{k}} - \omega_{\mathbf{k}})^2 + g^2} \\ E_{\mathbf{k}} = \frac{\Omega_{\mathbf{k}} + \omega_{\mathbf{k}}}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{(\Omega_{\mathbf{k}} - \omega_{\mathbf{k}})^2 + g^2} \end{cases}$$

O que implica que a nossa constante C é

$$C = \sqrt{(\Omega_{\mathbf{k}} - \omega_{\mathbf{k}})^2 + g^2}$$

Falta agora obter o $\theta_{\mathbf{k}}$ através da expressão

$$\begin{aligned} g &= -\frac{1}{2}\sqrt{(\Omega_{\mathbf{k}} - \omega_{\mathbf{k}})^2 + g^2} \sin(2\theta_{\mathbf{k}}) \\ \Leftrightarrow \theta_{\mathbf{k}} &= \frac{1}{2} \arcsin \left(\frac{-2g}{\sqrt{(\Omega_{\mathbf{k}} - \omega_{\mathbf{k}})^2 + g^2}} \right) \end{aligned}$$

3.3 Problema 3(c) - Equações de movimento das função de Green

A função de Green retardada do sistema é dada por

$$g_r \left(a_{\mathbf{k}}; a_{\mathbf{k}}^\dagger \mid t - t' \right) = -i\theta(t - t') \left\langle \left[a_{\mathbf{k}}(t), a_{\mathbf{k}}^\dagger(t') \right] \right\rangle$$

De modo a estudar a sua evolução temporal deriva-se em ordem ao tempo ambos os lados.

$$\frac{d}{dt} g_r \left(a_{\mathbf{k}}; a_{\mathbf{k}}^\dagger \mid t - t' \right) = -i\delta(t - t') \left\langle \left[a_{\mathbf{k}}(t), a_{\mathbf{k}}^\dagger(t') \right] \right\rangle - i\theta(t - t') \left\langle \left[\frac{da_{\mathbf{k}}(t)}{dt}, a_{\mathbf{k}}^\dagger(t') \right] \right\rangle$$

Do lado direito temos que a derivada do theta de Heaviside resulta num delta de Dirac $\delta(t - t')$. Como a função de Green depende apenas das diferenças temporais $(t - t')$ e não dos tempos t e t' individualmente, quando se atua com o $\delta(t - t')$ no comutador $\left\langle \left[a_{\mathbf{k}}(t), a_{\mathbf{k}}^\dagger(t') \right] \right\rangle$ obtemos apenas $\left\langle \left[a_{\mathbf{k}}(0), a_{\mathbf{k}}^\dagger(0) \right] \right\rangle$. É importante notar que, como os magnões e fonões são bósons, as relações são de comutação, isto é, $\epsilon = +1$.

No segundo termo do lado direito, apenas o operador $a_{\mathbf{k}}(t)$ depende de t ($a_{\mathbf{k}}^\dagger(t')$ depende de t') e portanto a derivada atua apenas nele. Chamando a equação de movimento de Heisenberg

$$\frac{da_{\mathbf{k}}(t)}{dt} = \frac{i}{\hbar} [H, a_{\mathbf{k}}]$$

e notando que este segundo termo nada mais é que outra função de Green retardada do comutador $[H, a_{\mathbf{k}}]$ e $a_{\mathbf{k}}^\dagger$ podemos escrever antes

$$\frac{d}{dt} g_r \left(a_{\mathbf{k}}; a_{\mathbf{k}}^\dagger \mid t - t' \right) = -i\delta(t - t') \left\langle \left[a_{\mathbf{k}}, a_{\mathbf{k}}^\dagger \right] \right\rangle + \frac{i}{\hbar} g_r \left([H, a_{\mathbf{k}}]; a_{\mathbf{k}}^\dagger \mid t - t' \right)$$

O comutador do primeiro termo é imediato $[a_{\mathbf{k}}, a_{\mathbf{k}}^\dagger] = 1$. Para o segundo comutador fazemos

$$\begin{aligned}
[H, a_{\mathbf{k}}] &= \left[\sum_{\mathbf{k}'} \left[\omega_{\mathbf{k}'} a_{\mathbf{k}'}^\dagger a_{\mathbf{k}'} + \Omega_{\mathbf{k}'} b_{\mathbf{k}'}^\dagger b_{\mathbf{k}'} + g \left(a_{\mathbf{k}'}^\dagger b_{\mathbf{k}'} + b_{\mathbf{k}'}^\dagger a_{\mathbf{k}'} \right) \right], a_{\mathbf{k}} \right] \\
&= \sum_{\mathbf{k}'} \omega_{\mathbf{k}'} [a_{\mathbf{k}'}^\dagger a_{\mathbf{k}'}, a_{\mathbf{k}}] + g \left([a_{\mathbf{k}'}^\dagger, a_{\mathbf{k}}] b_{\mathbf{k}'} + b_{\mathbf{k}'}^\dagger [a_{\mathbf{k}'}, a_{\mathbf{k}}] \right) \\
&= \sum_{\mathbf{k}'} \omega_{\mathbf{k}'} [a_{\mathbf{k}'}^\dagger a_{\mathbf{k}'}, a_{\mathbf{k}}] + g [a_{\mathbf{k}'}^\dagger, a_{\mathbf{k}}] b_{\mathbf{k}'}
\end{aligned}$$

Para o primeiro comutador usamos a propriedade $[AB, C] = A[B, C] + [A, C]B$ obtendo

$$[a_{\mathbf{k}'}^\dagger a_{\mathbf{k}'}, a_{\mathbf{k}}] = a_{\mathbf{k}'}^\dagger [a_{\mathbf{k}'}, a_{\mathbf{k}}] + [a_{\mathbf{k}'}^\dagger, a_{\mathbf{k}}] a_{\mathbf{k}'} = -a_{\mathbf{k}'} \delta_{\mathbf{k}\mathbf{k}'}$$

Substituindo de volta no comutador com o Hamiltoniano temos

$$\begin{aligned}
[H, a_{\mathbf{k}}] &= \sum_{\mathbf{k}'} (-\omega_{\mathbf{k}'} a_{\mathbf{k}'} + g b_{\mathbf{k}'}) \delta_{\mathbf{k}\mathbf{k}'} \\
&= -(\omega_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}} + g b_{\mathbf{k}})
\end{aligned}$$

E portanto

$$\frac{d}{dt} g_r \left(a_{\mathbf{k}}; a_{\mathbf{k}}^\dagger \mid t - t' \right) = -i\delta(t - t') - \frac{i}{\hbar} \omega_{\mathbf{k}} g_r \left(a_{\mathbf{k}}; a_{\mathbf{k}}^\dagger \mid t - t' \right) - \frac{i}{\hbar} g g_r \left(b_{\mathbf{k}}; a_{\mathbf{k}}^\dagger \mid t - t' \right)$$

Como indicado no enunciado, aparece uma nova função de Green $g_r \left(b_{\mathbf{k}}; a_{\mathbf{k}}^\dagger \mid t - t' \right)$ ao qual se deve calcular a sua equação de modo a fechar a hierarquia e reaver a função de Green original. Temos

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt} g_r \left(b_{\mathbf{k}}; a_{\mathbf{k}}^\dagger \mid t - t' \right) &= -i\delta(t - t') \left\langle [b_{\mathbf{k}}, a_{\mathbf{k}}^\dagger] \right\rangle + \frac{i}{\hbar} g_r \left([H, b_{\mathbf{k}}]; a_{\mathbf{k}}^\dagger \mid t - t' \right) \\
&= \frac{i}{\hbar} g_r \left([H, b_{\mathbf{k}}]; a_{\mathbf{k}}^\dagger \mid t - t' \right)
\end{aligned}$$

Onde, analogamente, $[H, b_{\mathbf{k}}] = -\Omega_{\mathbf{k}} b_{\mathbf{k}} - g a_{\mathbf{k}}$, e portanto

$$\frac{d}{dt} g_r \left(b_{\mathbf{k}}; a_{\mathbf{k}}^\dagger \mid t - t' \right) = -\frac{i}{\hbar} \Omega_{\mathbf{k}} g_r \left(b_{\mathbf{k}}; a_{\mathbf{k}}^\dagger \mid t - t' \right) - \frac{i}{\hbar} g g_r \left(a_{\mathbf{k}}; a_{\mathbf{k}}^\dagger \mid t - t' \right)$$

3.4 Problema 3(d) - Determinação das funções de Green no espaço de frequências

Se passarmos a função de Green para o espaço de frequências através da transformada de Fourier

$$g(A; B | t - t') = \int_{-\infty}^{\infty} G(A; B | \omega) e^{-i\omega(t-t')} d\omega,$$

a derivada no tempo passa simplesmente a ser uma multiplicação por $(-i\omega)$. Também, do lado direito da equação de movimento, o primeiro termo é o integral da função delta

$$\delta(t - t') = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega(t-t')} d\omega$$

e o segundo termo é apenas a função de Green do comutador com o Hamiltoniano no espaço de frequências. A equação de movimento no espaço de frequências é, na sua forma geral

$$\omega G(A; B | \omega) = \frac{1}{2\pi} \langle [A, B]_{\varepsilon} \rangle - G([H, A]; B | \omega).$$

Em específico para o Hamiltoniano dado obtemos

$$\omega G_r(a_{\mathbf{k}}; a_{\mathbf{k}}^{\dagger} | \omega) = \frac{1}{2\pi} + \frac{\omega_{\mathbf{k}}}{\hbar} G_r(a_{\mathbf{k}}; a_{\mathbf{k}}^{\dagger} | \omega) + \frac{g}{\hbar} G_r(b_{\mathbf{k}}; a_{\mathbf{k}}^{\dagger} | \omega)$$

e

$$\omega G_r(b_{\mathbf{k}}; a_{\mathbf{k}}^{\dagger} | \omega) = \frac{\Omega_{\mathbf{k}}}{\hbar} G_r(b_{\mathbf{k}}; a_{\mathbf{k}}^{\dagger} | \omega) + \frac{g}{\hbar} G_r(a_{\mathbf{k}}; a_{\mathbf{k}}^{\dagger} | \omega)$$

$$\Leftrightarrow G_r(b_{\mathbf{k}}; a_{\mathbf{k}}^{\dagger} | \omega) = \frac{g}{\omega\hbar - \Omega_{\mathbf{k}}} G_r(a_{\mathbf{k}}; a_{\mathbf{k}}^{\dagger} | \omega)$$

As funções de Green estão relacionadas e portanto a hierarquia é fechada. Substituindo uma na outra obtemos

$$\omega G_r(a_{\mathbf{k}}; a_{\mathbf{k}}^{\dagger} | \omega) = \frac{1}{2\pi} + \frac{\omega_{\mathbf{k}}}{\hbar} G_r(a_{\mathbf{k}}; a_{\mathbf{k}}^{\dagger} | \omega) + \frac{1}{\hbar} \frac{g^2}{\omega\hbar - \Omega_{\mathbf{k}}} G_r(a_{\mathbf{k}}; a_{\mathbf{k}}^{\dagger} | \omega)$$

$$\Leftrightarrow G_r(a_{\mathbf{k}}; a_{\mathbf{k}}^{\dagger} | \omega) = \frac{\hbar/2\pi}{\omega\hbar - \omega_{\mathbf{k}} - [g^2/(\omega\hbar - \Omega_{\mathbf{k}})]}$$

3.5 Problema 3(e) - Determinação dos espectros

É possível fazer uma continuação analítica à função de Green $\tilde{\omega} = \omega + i\eta$. Assim, identificando os polos como as soluções para os ω reais obtemos os espectro de excitações pretendido que corresponde

$$\begin{aligned}\omega\hbar - \omega_{\mathbf{k}} - [g^2/(\omega\hbar - \Omega_{\mathbf{k}})] &= 0 \\ \Leftrightarrow \hbar\omega^{\pm} &= \frac{\Omega_{\mathbf{k}} + \omega_{\mathbf{k}}}{2} \pm \sqrt{(1/4)(\Omega_{\mathbf{k}} - \omega_{\mathbf{k}})^2 + g^2}\end{aligned}$$

Que é exatamente o que obtivemos na segunda alinea para os espectros $\epsilon_{\mathbf{k}}$ e $E_{\mathbf{k}}$ como esperado.

4 Problema 4 - Acoplamento bosão-bosão

Considere o hamiltoneano baixo que representa dois tipos de bosões acoplados e que comutam entre si

$$H = \lambda a^{\dagger}a + \epsilon (ab^{\dagger} + ba^{\dagger})$$

onde ϵ é uma constante positiva.

4.1 Problema 4(a) - Equações de movimento das Funções de Green

Como já descrito no problema anterior, as equações de movimento das funções de Green no espaço dos momentos são dadas por

$$\omega G(A; B | \omega) = \frac{1}{2\pi} \langle [A, B]_{\epsilon} \rangle - G([H, A]; B | \omega).$$

Primeiramente, para $A = a$ e $B = a^{\dagger}$ calcula-se o comutador com o Hamiltoneano

$$\begin{aligned}[H, a] &= [\lambda a^{\dagger}a + \epsilon (ab^{\dagger} + ba^{\dagger}), a] = -(\lambda a + \epsilon b) \\ \Rightarrow \omega G(a; a^{\dagger} | \omega) &= \frac{1}{2\pi} + \lambda G(a; a^{\dagger} | \omega) + \epsilon G(b; a^{\dagger} | \omega)\end{aligned}$$

É necessário resolver agora a equação de movimento de $G(b; a^{\dagger} | \omega)$. Analogamente

$$\begin{aligned}[H, b] &= [\lambda a^{\dagger}a + \epsilon (ab^{\dagger} + ba^{\dagger}), b] = -\epsilon a \\ \Rightarrow \omega G(b; a^{\dagger} | \omega) &= +\epsilon G(a; a^{\dagger} | \omega)\end{aligned}$$

As funções de Green estão diretamente relacionadas e portanto é possível substituir diretamente

$$\begin{aligned}\omega G(a; a^\dagger | \omega) &= \frac{1}{2\pi} + \lambda G(a; a^\dagger | \omega) + \frac{\epsilon^2}{\omega} G(a; a^\dagger | \omega) \\ \Leftrightarrow G(a; a^\dagger | \omega) &= \frac{1/2\pi}{\omega - \lambda - \epsilon^2/\omega}\end{aligned}$$

Analogamente para os operadores $A = b$ e $B = b^\dagger$ temos imediatamente

$$\omega G(b; b^\dagger | \omega) = \frac{1}{2\pi} + \epsilon G(a; b^\dagger | \omega)$$

Novamente, é necessário resolver ainda $G(a; b^\dagger | \omega)$. Segue-se

$$\begin{aligned}\omega G(a; b^\dagger | \omega) &= -G([H, a]; b^\dagger | \omega) = \lambda G(a; b^\dagger | \omega) + \epsilon G(b; b^\dagger | \omega) \\ \Leftrightarrow G(a; b^\dagger | \omega) &= \frac{\epsilon G(b; b^\dagger | \omega)}{(\omega - \lambda)}\end{aligned}$$

E portanto, substituindo de volta

$$\begin{aligned}\omega G(b; b^\dagger | \omega) &= \frac{1}{2\pi} + \frac{\epsilon^2}{(\omega - \lambda)} G(b; b^\dagger | \omega) \\ \Leftrightarrow G(b; b^\dagger | \omega) &= \frac{1/2\pi}{\omega - \frac{\epsilon^2}{(\omega - \lambda)}}\end{aligned}$$

4.2 Problema 4(b) - Solução equações de movimento das Funções de Green

Fazemos agora uma continuação analítica às funções de Green retardadas no plano complexo superior. Assim, identificando os polos, é possível encontrar os espectros de frequências. Para os operadores a e $a^\dagger$ temos

$$\omega - \lambda - \epsilon^2/\omega = 0 \Leftrightarrow \omega^2 - \lambda\omega - \epsilon^2 = 0 \Leftrightarrow \omega_\pm = \frac{\lambda \pm \sqrt{\lambda^2 + 4\epsilon^2}}{2}$$

Este valores de $\omega_\pm$ corresponde ao Ω indicado no enunciado. Se tentássemos obter este espectro antes no espaço dos tempos obteríamos antes uma equação diferencial de segundo grau que, ao assumir uma solução do tipo $e^{-i\Omega t}$, daria exatamente a mesma solução. Analogamente, para a outra função de Green

$$\omega - \frac{\epsilon^2}{(\omega - \lambda)} = 0 \Leftrightarrow \omega^2 - \omega\lambda - \epsilon^2 = 0$$

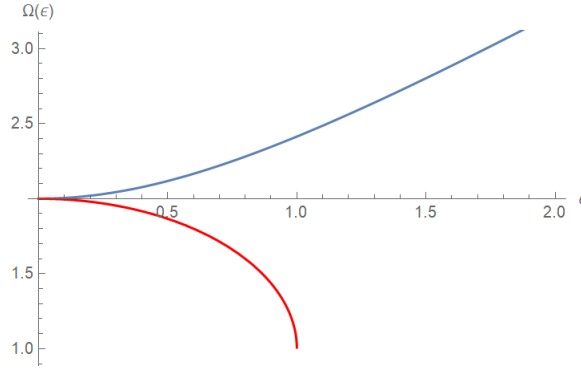


Figura 1: Espectro de frequência de um sistema de magnões e fonões acoplados. A azul temos a solução $\Omega_+(\epsilon)$ e vermelho temos a solução $\Omega_-(\epsilon)$ para o parametro $\lambda = 2$

que é exatamente os mesmo valores de Ω , o que seria de esperar já que, pelo teorema de flutuação-dissipação, o espectro tem toda a informação do sistema.

4.3 Problema 4(c) - Esboço do espectro de energia $\Omega(\epsilon)$

Escolhendo, por exemplo, $\lambda = 2$

$$\Omega_{\pm}(\epsilon) = \frac{\lambda}{2} \left(1 \pm \sqrt{1 + \frac{4\epsilon^2}{\lambda^2}} \right) = 1 \pm \sqrt{1 + \epsilon^2}$$

5 Problema 5 - Relação g_r envolvendo operadores fermiônicos

Pela definição de função de Green retardada

$$g_r(A; B | t - t') = -i/\hbar \theta(t - t') \langle [A(t), B(t')]_{\epsilon} \rangle$$

Onde o comutador dentro da média térmica é definido como

$$[A(t), B(t')]_{\epsilon} = A(t)B(t') - \epsilon B(t')A(t)$$

Dado que estamos a tratar de operadores fermiônicos que respeitam relações de anticomutação temos $\epsilon = -1$. A definição da média térmica é dada por

$$\langle A \rangle = \frac{1}{Q} \sum_i \langle i | A | i \rangle e^{-\beta(E_i - \mu N_i)}$$

onde a grande função de partição Q é dada por

$$Q = \sum_i e^{-\beta(E_i - \mu N_i)}$$

Se tomarmos o complexo conjugado da média térmica obtemos

$$\langle A \rangle^* = \frac{1}{Q^*} \sum_i [\langle i|A|i \rangle]^* e^{-\beta(E_i - \mu N_i)}$$

Os exponenciais têm todos argumentos reais e portanto não são afetados porém, o complexo conjugado do valor médio do operador A no estado $|i\rangle$ é

$$[\langle i|A|i \rangle]^* = \langle i|A^\dagger|i \rangle$$

E portanto $\langle A \rangle^* = \langle A^\dagger \rangle$. Se tomarmos o complexo conjugado *da função de Green retardada na sua totalidade obtemos

$$\begin{aligned} [g_r(A; B | t - t')]^* &= +i/\hbar\theta(t - t') (\langle A(t)B(t') \rangle^* + \langle B(t')A(t) \rangle^*) \\ &= +i/\hbar\theta(t - t') (\langle B^\dagger(t')A^\dagger(t) \rangle + \langle A^\dagger(t)B^\dagger(t') \rangle) \\ &= +i/\hbar\theta(t - t') (\langle A^\dagger(t)B^\dagger(t') + B^\dagger(t')A^\dagger(t) \rangle) \\ &= +i/\hbar\theta(t - t') \langle \{A^\dagger(t)B^\dagger(t')\} \rangle \\ &= -g_r(A^\dagger; B^\dagger | t - t') \end{aligned}$$

Como queríamos mostrar.

6 Problema 6 - Representação de Lehmann

A representação de Lehmann da função de Green retardada de dois operadores A e B fermiônicos é dada por

$$G_r(\omega) = \frac{1}{2\pi\mathcal{Z}} \sum_{j,i} \frac{e^{-\beta E_j} + e^{-\beta E_i}}{\omega + E_j - E_i + i0^+} \langle j|A|i \rangle \langle i|B|j \rangle$$

onde $\mathcal{Z}$ é a grande função de partição e E_j representa a energia de de um estado $|i\rangle$ do sistema de muito corpos. Partindo da identidade de Sokhotski–Plemelj

$$\frac{1}{x \pm i\eta} = \mathcal{P} \left(\frac{1}{x} \right) \mp i\pi\delta(x)$$

temos que a parte imaginária da função de Green retardada é dado por

$$\begin{aligned}
\text{Im}G_r(\omega) &= \frac{1}{2\pi\mathcal{Z}} \sum_{j,i} (e^{-\beta E_j} + e^{-\beta E_i}) \langle j|A|i\rangle \langle i|B|j\rangle \times (-\pi\delta(\omega + E_j - E_i)) \\
&= \frac{-1}{2\mathcal{Z}} \sum_{j,i} e^{-\beta E_j} (1 + e^{\beta(E_j - E_i)}) \langle j|A|i\rangle \langle i|B|j\rangle \delta(\omega + E_j - E_i) \\
&= \frac{-(e^{-\beta\omega} + 1)}{2\mathcal{Z}} \sum_{j,i} e^{-\beta E_j} \langle j|A|i\rangle \langle i|B|j\rangle \delta(\omega + E_j - E_i)
\end{aligned}$$

Apartir do teorema de flutuação-dissipação temos que

$$J(\omega) = \frac{-2}{(e^{\beta\omega} - \varepsilon)} \text{Im}G_r(\omega)$$

Dado que os operadores são fermiônicos temos $\varepsilon = -1$ e portanto, substituindo

$$\begin{aligned}
J(\omega) &= \frac{-2}{(e^{\beta\omega} + 1)} \times \frac{-(e^{-\beta\omega} + 1)}{2\mathcal{Z}} \sum_{j,i} e^{-\beta E_j} \langle j|A|i\rangle \langle i|B|j\rangle \delta(\omega + E_j - E_i) \\
&= \frac{(e^{-\beta\omega} + 1)}{(e^{\beta\omega} + 1)} \frac{1}{\mathcal{Z}} \sum_{j,i} e^{-\beta E_j} \langle j|A|i\rangle \langle i|B|j\rangle \delta(\omega + E_j - E_i) \\
&= \frac{e^{-\beta\omega}}{\mathcal{Z}} \sum_{j,i} e^{-\beta E_j} \langle j|A|i\rangle \langle i|B|j\rangle \delta(\omega + E_j - E_i)
\end{aligned}$$

7 Problema 7 - Operador densidade de partículas

O operador densidade de partículas tem a seguinte representação de Fourier no espaço dos momentos em termos de operadores fermiônicos

$$\rho(\mathbf{q}) = \sum_{\mathbf{k},\sigma} c_{\mathbf{k}\sigma}^\dagger c_{\mathbf{k}+\mathbf{q}\sigma}$$

7.1 Problema 7(a) - Propriedade

Fazendo diretamente o hermitico conjugado do operador densidade

$$[\rho(\mathbf{q})]^\dagger = \left[\sum_{\mathbf{k},\sigma} c_{\mathbf{k}\sigma}^\dagger c_{\mathbf{k}+\mathbf{q}\sigma} \right]^\dagger = \sum_{\mathbf{k},\sigma} c_{\mathbf{k}+\mathbf{q}\sigma}^\dagger c_{\mathbf{k}\sigma}$$

e somando antes pelos vetores de onda $\mathbf{k}' = \mathbf{k} + \mathbf{q}$ obtemos o resultado pretendido

$$[\rho(\mathbf{q})]^\dagger = \sum_{\mathbf{k}', \sigma} c_{\mathbf{k}', \sigma}^\dagger c_{\mathbf{k}' - \mathbf{q}, \sigma} = \sum_{\mathbf{k}, \sigma} c_{\mathbf{k}, \sigma}^\dagger c_{\mathbf{k} - \mathbf{q}, \sigma} = \rho(-\mathbf{q})$$

7.2 Problema 7(b) - Função espectral

Considera-se um sistema de gás de elétrons independentes. O hamiltoneano que descreve o sistema é dado por

$$H = \sum_{\mathbf{k}, \sigma} \epsilon_{\mathbf{k}} c_{\mathbf{k}, \sigma}^\dagger c_{\mathbf{k}, \sigma}$$

e o operador densidade de partículas é

$$\rho(\mathbf{q}) = \sum_{\mathbf{k}, \sigma} c_{\mathbf{k}, \sigma}^\dagger c_{\mathbf{k} + \mathbf{q}, \sigma}$$

A função de Green retardada do sistema é dada por

$$\begin{aligned} g_r(\rho(\mathbf{q}); \rho(-\mathbf{q}) | t) &= -i\theta(t) \langle [\rho(\mathbf{q}, t), \rho(-\mathbf{q}, 0)]_\epsilon \rangle \\ &= -i\theta(t) (\langle \rho(\mathbf{q}, t), \rho(-\mathbf{q}, 0) \rangle - \epsilon \langle \rho(-\mathbf{q}, 0), \rho(\mathbf{q}, t) \rangle) \\ &= \theta(t) C_{\rho(\mathbf{q})\rho(-\mathbf{q})}(t) + \epsilon\theta(t) C_{\rho(-\mathbf{q})\rho(\mathbf{q})}(t) \end{aligned}$$

Onde a função de correlação é definida como

$$C_{\rho(\mathbf{q})\rho(-\mathbf{q})}(t) = -i\langle \rho(\mathbf{q}, t)\rho(-\mathbf{q}, 0) \rangle,$$

Pretende-se encontrar a função espectral da função de correlação escrita em cima. Seguindo a dica do enunciado, para aplicar o teorema da flutuação-dissipação,

$$J(\omega) = \frac{-2}{(e^{\beta\omega} - \epsilon)} \text{Im}G_r(\omega)$$

será necessário calcular a parte imaginária da função de Green no espaço das frequências. A equação de movimento no espaço das frequências é dada por

$$\omega G(\rho(\mathbf{q}); \rho(-\mathbf{q}) | \omega) = \frac{1}{2\pi} \langle [\rho(\mathbf{q}), \rho(-\mathbf{q})]_\epsilon \rangle - G([H, \rho(\mathbf{q})]; \rho(-\mathbf{q}) | \omega).$$

Onde escolhi por conveniência $\epsilon = +1$ tal que possa usar a relação de comutação do costume (embora os operadores sejam fermiónicos). Seguindo o resultado da alinea

acima considero ainda que $\rho(-\mathbf{q}) = \rho^\dagger(\mathbf{q})$. Assim, para a resolver será necessário resolver primeiro os comutadores. Primeiramente

$$[\rho(\mathbf{q}), \rho^\dagger(\mathbf{q})] = \sum_{\mathbf{k}', \sigma'} \sum_{\mathbf{k}, \sigma} [c_{\mathbf{k}', \sigma'}^\dagger c_{\mathbf{k}'+\mathbf{q}, \sigma'}, c_{\mathbf{k}+\mathbf{q}, \sigma}^\dagger c_{\mathbf{k}, \sigma}]$$

Como foi derivado no problema 2 temos que

$$[AB, CD] = -AC\{D, B\} + A\{C, B\}D - C\{D, A\}B + \{C, A\}DB$$

e portanto, substituindo tendo em conta as relações de anti-comutação

$$\begin{aligned} \{c_{\mathbf{k}\sigma}, c_{\mathbf{k}'\sigma'}^\dagger\} &= \delta_{\mathbf{k}, \mathbf{k}'} \delta_{\sigma, \sigma'} \\ \{c_{\mathbf{k}\sigma}, c_{\mathbf{k}'\sigma'}\} &= \{c_{\mathbf{k}\sigma}^\dagger, c_{\mathbf{k}'\sigma'}^\dagger\} = 0 \end{aligned}$$

obtemos

$$\begin{aligned} [\rho(\mathbf{q}), \rho^\dagger(\mathbf{q})] &= \sum_{\mathbf{k}', \sigma'} \sum_{\mathbf{k}, \sigma} (+AD\delta_{\mathbf{k}+\mathbf{q}, \mathbf{k}'+\mathbf{q}}\delta_{\sigma, \sigma'} - CB\delta_{\mathbf{k}, \mathbf{k}'}\delta_{\sigma, \sigma'}) \\ &= \sum_{\mathbf{k}', \sigma'} \sum_{\mathbf{k}, \sigma} \left(c_{\mathbf{k}', \sigma'}^\dagger c_{\mathbf{k}\sigma} \delta_{\mathbf{k}+\mathbf{q}, \mathbf{k}'+\mathbf{q}} \delta_{\sigma, \sigma'} - c_{\mathbf{k}+\mathbf{q}, \sigma}^\dagger c_{\mathbf{k}', \sigma'} \delta_{\mathbf{k}, \mathbf{k}'} \delta_{\sigma, \sigma'} \right) \\ &= \sum_{\mathbf{k}} \sum_{\sigma} \left(c_{\mathbf{k}, \sigma}^\dagger c_{\mathbf{k}\sigma} - c_{\mathbf{k}+\mathbf{q}, \sigma}^\dagger c_{\mathbf{k}+\mathbf{q}, \sigma} \right) \end{aligned}$$

Se no segundo termo somar antes na variavel muda $\mathbf{k} + \mathbf{q}$ posso juntar os dois temos no mesmo somatório. Ora como os dois termos são iguais temos que o comutador é de facto nulo $[\rho(\mathbf{q}), \rho^\dagger(\mathbf{q})] = 0$. Por outro lado o comutador do Hamiltoeano é dado por

$$\begin{aligned} [H, \rho(\mathbf{q})] &= \sum_{\mathbf{k}', \sigma'} \sum_{\mathbf{k}, \sigma} \epsilon_{\mathbf{k}} \left[c_{\mathbf{k}, \sigma}^\dagger c_{\mathbf{k}, \sigma}, c_{\mathbf{k}', \sigma'}^\dagger c_{\mathbf{k}'+\mathbf{q}, \sigma'} \right] \\ &= \sum_{\mathbf{k}', \sigma'} \sum_{\mathbf{k}, \sigma} (\epsilon_{\mathbf{k}} AD\delta_{\mathbf{k}, \mathbf{k}'} \delta_{\sigma, \sigma'} - \epsilon_{\mathbf{k}} CB\delta_{\mathbf{k}, \mathbf{k}'+\mathbf{q}} \delta_{\sigma, \sigma'}) \\ &= \sum_{\mathbf{k}, \mathbf{k}', \sigma} \left(\epsilon_{\mathbf{k}} c_{\mathbf{k}, \sigma}^\dagger c_{\mathbf{k}'+\mathbf{q}, \sigma} \delta_{\mathbf{k}, \mathbf{k}'} - \epsilon_{\mathbf{k}} c_{\mathbf{k}', \sigma}^\dagger c_{\mathbf{k}, \sigma} \delta_{\mathbf{k}, \mathbf{k}'+\mathbf{q}} \right) \\ &= \sum_{\sigma} \left(\sum_{\mathbf{k}} \epsilon_{\mathbf{k}} c_{\mathbf{k}, \sigma}^\dagger c_{\mathbf{k}+\mathbf{q}, \sigma} - \sum_{\mathbf{k}'} \epsilon_{\mathbf{k}'+\mathbf{q}} c_{\mathbf{k}', \sigma}^\dagger c_{\mathbf{k}'+\mathbf{q}, \sigma} \right) \end{aligned}$$

Renomeando a variável muda $\mathbf{k}$ para $\mathbf{k}'$ é possível juntar no mesmo somatório ficando antes com

$$[H, \rho(\mathbf{q})] = \sum_{\mathbf{k}, \sigma} c_{\mathbf{k}, \sigma}^\dagger c_{\mathbf{k}+\mathbf{q}, \sigma} (\epsilon_{\mathbf{k}} - \epsilon_{\mathbf{k}+\mathbf{q}}) = \rho(\mathbf{q}) (\epsilon_{\mathbf{k}} - \epsilon_{\mathbf{k}+\mathbf{q}})$$

Substituindo tudo na equação de movimento da função de Green temos

$$\omega G(\rho(\mathbf{q}); \rho^\dagger(\mathbf{q}) | \omega) = (\epsilon_{\mathbf{k}} - \epsilon_{\mathbf{k}+\mathbf{q}}) G(\rho(\mathbf{q}); \rho^\dagger(\mathbf{q}) | \omega)$$

$$\Leftrightarrow G(\rho(\mathbf{q}); \rho^\dagger(\mathbf{q}) | \omega) = \frac{1}{\omega - (\epsilon_{\mathbf{k}} - \epsilon_{\mathbf{k}+\mathbf{q}})}$$

Fazendo uma continuação analítica e, pela relação de Plemelj, a parte imaginária da função de Green é

$$\text{Im}G(\rho(\mathbf{q}); \rho^\dagger(\mathbf{q}) | \omega) = \pi \delta(\omega - (\epsilon_{\mathbf{k}} - \epsilon_{\mathbf{k}+\mathbf{q}}))$$

E portanto, a função espectral é finalmente

$$J(\omega) = \frac{-2\pi}{(e^{\beta\omega} - 1)} \delta(\omega - (\epsilon_{\mathbf{k}} - \epsilon_{\mathbf{k}+\mathbf{q}}))$$

Por definição da função de correlação temos que

$$C_{\rho(\mathbf{q})\rho(-\mathbf{q})}^>(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} J'(\omega) e^{i\omega t} d\omega$$

Ora como $J'(\omega) = J(\omega) e^{\beta\omega}$ então temos que a função espectral associada à função pedida é

$$J'(\omega) = \frac{-2\pi}{(e^{\beta\omega} - 1)} \delta(\epsilon_{\mathbf{k}} - \epsilon_{\mathbf{k}-\mathbf{q}}) e^{\beta\omega} = \frac{2\pi}{(e^{-\beta\omega} - 1)} \delta(\omega - (\epsilon_{\mathbf{k}} - \epsilon_{\mathbf{k}+\mathbf{q}}))$$

8 Problema 8 - Modelo de Hubbard

8. O modelo de Hubbard descreve electrões itinerantes que interagem entre si numa rede discreta de sítios. Consideremos o caso de uma cadeia periódica de L sítios, no limite em que $L \rightarrow \infty$. Nessa rede de sítios, o hamiltoneano de Hubbard toma a forma

$$H = H_0 + H_U$$

onde

$$H_0 = -t \sum_{i,\sigma} \left(c_{i\sigma}^\dagger c_{i+1\sigma} + c_{i+1\sigma}^\dagger c_{i\sigma} \right)$$

$$H_U = U \sum_i n_{i\uparrow} n_{i\downarrow}$$

e $n_{i\sigma} = c_{i\sigma}^\dagger c_{i\sigma}$ com $\sigma = \uparrow, \downarrow$.

8.1 Problema 8(a) - Modelo de Hubbard

O comutador dos hamiltoneano com o operador número total de partículas é dado por

$$\begin{aligned} [H, N] &= \left[-t \sum_{i,\sigma} \left(c_{i\sigma}^\dagger c_{i+1,\sigma} + c_{i+1,\sigma}^\dagger c_{i\sigma} \right) + U \sum_i n_{i\uparrow} n_{i\downarrow}, \sum_{i',\sigma'} c_{i'\sigma'}^\dagger c_{i'\sigma'} \right] \\ &= -t \sum_{i,\sigma} \sum_{i',\sigma'} \left(\left[c_{i\sigma}^\dagger c_{i+1,\sigma}, c_{i'\sigma'}^\dagger c_{i'\sigma'} \right] + \left[c_{i+1,\sigma}^\dagger c_{i\sigma}, c_{i'\sigma'}^\dagger c_{i'\sigma'} \right] \right) + U \sum_i \sum_{i',\sigma'} \left[c_{i\uparrow}^\dagger c_{i\uparrow} c_{i\downarrow}^\dagger c_{i\downarrow}, c_{i'\sigma'}^\dagger c_{i'\sigma'} \right] \end{aligned}$$

recorrendo à propriedade de comutação

$$[AB, CD] = -AC\{D, B\} + A\{C, B\}D - C\{D, A\}B + \{C, A\}DB$$

e as relações de anti-comutação

$$\begin{aligned} \{c_{\mathbf{k}\sigma}, c_{\mathbf{k}'\sigma'}^\dagger\} &= \delta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'} \delta_{\sigma,\sigma'} \\ \{c_{\mathbf{k}\sigma}, c_{\mathbf{k}'\sigma'}\} &= \{c_{\mathbf{k}\sigma}^\dagger, c_{\mathbf{k}'\sigma'}^\dagger\} = 0 \end{aligned}$$

temos, para o primeiro comutador

$$\begin{aligned} \left[c_{i\sigma}^\dagger c_{i+1,\sigma}, c_{i'\sigma'}^\dagger c_{i'\sigma'} \right] &= AD \delta_{i',i+1} \delta_{\sigma,\sigma'} - CB \delta_{i',i} \delta_{\sigma,\sigma'} \\ &= c_{i\sigma}^\dagger c_{i'\sigma'} \delta_{i',i+1} \delta_{\sigma,\sigma'} - c_{i'\sigma'}^\dagger c_{i+1,\sigma} \delta_{i',i} \delta_{\sigma,\sigma'} \end{aligned}$$

e agora para o segundo

$$\begin{aligned} \left[c_{i+1,\sigma}^\dagger c_{i,\sigma}, c_{i'\sigma'}^\dagger c_{i'\sigma'} \right] &= AD \delta_{i',i} \delta_{\sigma,\sigma'} - CB \delta_{i',i+1} \delta_{\sigma,\sigma'} \\ &= c_{i+1,\sigma}^\dagger c_{i'\sigma'} \delta_{i',i} \delta_{\sigma,\sigma'} - c_{i'\sigma'}^\dagger c_{i,\sigma} \delta_{i',i+1} \delta_{\sigma,\sigma'} \end{aligned}$$

Como $[H, N] = 0 \Leftrightarrow [H_0, N] = -[H_U, N]$, e porque as constantes t e U têm diferentes valores, então $[H_0, N] = [H_U, N] = 0$. Substituindo então estes dois comutadores em $[H_0, N]$ é possível verificar que o somatório nos σ' desaparece devido ao $\delta_{\sigma, \sigma'}$ em todos os termos. Resta

$$\begin{aligned} [H_0, N] &= +t \sum_{i, i', \sigma} \left(c_{i\sigma}^\dagger c_{i'\sigma} \delta_{i', i+1} - c_{i'\sigma}^\dagger c_{i+1, \sigma} \delta_{i', i} + c_{i+1, \sigma}^\dagger c_{i'\sigma} \delta_{i', i} - c_{i'\sigma}^\dagger c_{i, \sigma} \delta_{i', i+1} \right) \\ &= +t \sum_{i, \sigma} \left(c_{i\sigma}^\dagger c_{i+1, \sigma} - c_{i\sigma}^\dagger c_{i+1, \sigma} + c_{i+1, \sigma}^\dagger c_{i\sigma} - c_{i+1, \sigma}^\dagger c_{i, \sigma} \right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Passa-se então ao cálculo do comutador $[H_U, N]$

$$[H_U, N] = U \sum_i \sum_{i', \sigma'} \left[n_{i\uparrow} n_{i\downarrow}, c_{i'\sigma'}^\dagger c_{i'\sigma'} \right]$$

Recorrendo à relação do costume temos

$$\left[n_{i\uparrow} n_{i\downarrow}, c_{i'\sigma'}^\dagger c_{i'\sigma'} \right] = -n_{i\uparrow} c_{i'\sigma'}^\dagger \{c_{i'\sigma'}, n_{i\downarrow}\} + n_{i\uparrow} \{c_{i'\sigma'}^\dagger, n_{i\downarrow}\} c_{i'\sigma'} - c_{i'\sigma'}^\dagger \{c_{i'\sigma'}, n_{i\uparrow}\} n_{i\downarrow} + \{c_{i'\sigma'}^\dagger, n_{i\uparrow}\} c_{i'\sigma'} n_{i\downarrow}$$

Para desdobrar os anticomutadores do tipo $\{A, BC\}$ em apenas anticomutadores recorre-se às propriedades

$$\begin{cases} \{A, BC\} = \{A, B\}C - B\{A, C\} \\ [A, B] = \{A, B\} - 2BA \end{cases}$$

e portanto

$$\{A, BC\} = \{A, B\}C - B(\{A, C\} - 2CA)$$

Começamos então por resolver o primeiro comutador

$$\{c_{i'\sigma'}, n_{i\downarrow}\} = \{c_{i'\sigma'}, c_{i\downarrow}^\dagger c_{i\downarrow}\} = (\delta_{ii'} \delta_{\sigma\downarrow}) c_{i\downarrow} + 2c_{i\downarrow}^\dagger c_{i\downarrow} c_{i'\sigma'}$$

Analogamente para o terceiro comutador

$$\{c_{i'\sigma'}, n_{i\uparrow}\} = (\delta_{ii'} \delta_{\sigma\uparrow}) c_{i\uparrow} + 2c_{i\uparrow}^\dagger c_{i\uparrow} c_{i'\sigma'}$$

Para o segundo e quarto comutador o anticomutador nulo é antes o primeiro e portanto temos

$$\begin{cases} \{c_{i'\sigma'}^\dagger, n_{i\downarrow}\} = -c_{i\downarrow}^\dagger \left(\delta_{ii'} \delta_{\sigma'\downarrow} - 2c_{i\downarrow} c_{i'\sigma'}^\dagger \right) \\ \{c_{i'\sigma'}^\dagger, n_{i\uparrow}\} = -c_{i\uparrow}^\dagger \left(\delta_{ii'} \delta_{\sigma'\uparrow} - 2c_{i\uparrow} c_{i'\sigma'}^\dagger \right) \end{cases}$$

Substituindo de volta no comutador principal obtemos

$$\begin{aligned}
U \sum_i \sum_{i', \sigma'} \left[n_{i\uparrow} n_{i\downarrow}, c_{i'\sigma'}^\dagger c_{i'\sigma'} \right] &= U \sum_i \sum_{i', \sigma'} \left(-n_{i\uparrow} c_{i'\sigma'}^\dagger \left[(\delta_{ii'} \delta_{\sigma'\downarrow}) c_{i\downarrow} + 2c_{i\downarrow}^\dagger c_{i\downarrow} c_{i'\sigma'} \right] \right. \\
&\quad + n_{i\uparrow} \left[-c_{i\downarrow}^\dagger \left(\delta_{ii'} \delta_{\sigma'\downarrow} - 2c_{i\downarrow} c_{i'\sigma'}^\dagger \right) \right] c_{i'\sigma'} \\
&\quad - c_{i'\sigma'}^\dagger \left[(\delta_{ii'} \delta_{\sigma'\uparrow}) c_{i\uparrow} + 2c_{i\uparrow}^\dagger c_{i\uparrow} c_{i'\sigma'} \right] n_{i\downarrow} \\
&\quad \left. + \left[-c_{i\uparrow}^\dagger \left(\delta_{ii'} \delta_{\sigma'\uparrow} - 2c_{i\uparrow} c_{i'\sigma'}^\dagger \right) \right] c_{i'\sigma'} n_{i\downarrow} \right)
\end{aligned}$$

Agrupando os termos que têm deltas e que portanto matam os somatórios ficamos do lado direito com

$$\begin{aligned}
&= -U \sum_i \left(+n_{i\uparrow} c_{i\downarrow}^\dagger c_{i\downarrow} + n_{i\uparrow} c_{i\downarrow}^\dagger c_{i\downarrow} + c_{i\uparrow}^\dagger c_{i\uparrow} n_{i\downarrow} + c_{i\uparrow}^\dagger c_{i\uparrow} n_{i\downarrow} \right) \\
&- 2U \sum_i \sum_{i', \sigma'} \left(n_{i\uparrow} c_{i'\sigma'}^\dagger c_{i\downarrow}^\dagger c_{i\downarrow} c_{i'\sigma'} - n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} c_{i'\sigma'}^\dagger c_{i'\sigma'} + c_{i'\sigma'}^\dagger c_{i\uparrow}^\dagger c_{i\uparrow} c_{i'\sigma'} n_{i\downarrow} - c_{i\uparrow}^\dagger c_{i\uparrow} c_{i'\sigma'}^\dagger c_{i'\sigma'} n_{i\downarrow} \right) \\
&= -U \sum_i (n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} + n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} + n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} + n_{i\uparrow} n_{i\downarrow}) \\
&- 2U \sum_i \sum_{i', \sigma'} \left(n_{i\uparrow} c_{i'\sigma'}^\dagger n_{i\downarrow} c_{i'\sigma'} - n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} n_{i'\sigma'} + c_{i'\sigma'}^\dagger n_{i\uparrow} c_{i'\sigma'} n_{i\downarrow} - n_{i\uparrow} n_{i'\sigma'} n_{i\downarrow} \right) \\
&= -4U \sum_i n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} - 2U \sum_i \sum_{i', \sigma'} \left(n_{i\uparrow} c_{i'\sigma'}^\dagger n_{i\downarrow} c_{i'\sigma'} + n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} n_{i'\sigma'} + c_{i'\sigma'}^\dagger n_{i\uparrow} c_{i'\sigma'} n_{i\downarrow} - n_{i\uparrow} n_{i'\sigma'} n_{i\downarrow} \right)
\end{aligned}$$

Resolvendo à parte o segundo termo temos

$$\begin{aligned}
&-2U \sum_i \sum_{i', \sigma'} \left(n_{i\uparrow} \left(n_{i\downarrow} n_{i'\sigma'} - \delta_{ii'} \delta_{\sigma'\downarrow} c_{i\downarrow}^\dagger c_{i\sigma'} \right) + n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} n_{i'\sigma'} + \left(n_{i\uparrow} n_{i'\sigma'} - \delta_{ii'} \delta_{\sigma'\uparrow} c_{i\uparrow}^\dagger c_{i\sigma'} \right) n_{i\downarrow} - n_{i\uparrow} n_{i'\sigma'} n_{i\downarrow} \right) \\
&= -2U \sum_i \sum_{i', \sigma'} (n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} n_{i'\sigma'} - n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} n_{i'\sigma'} + n_{i\uparrow} n_{i'\sigma'} n_{i\downarrow} - n_{i\uparrow} n_{i'\sigma'} n_{i\downarrow}) - 4U \sum_i (-n_{i\uparrow} n_{i\downarrow}) \\
&= -2U \sum_i \sum_{i', \sigma'} (0 + 0) - 4U \sum_i (-n_{i\uparrow} n_{i\downarrow}) \\
&= +4U \sum_i n_{i\uparrow} n_{i\downarrow}
\end{aligned}$$

Este termo de facto cancela o primeiro termo e obtemos

$$[H_U, N] = -4U \sum_i n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} + 4U \sum_i n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} = 0$$

Como queriamos mostrar.

8.2 Problema 8(b) - H_0 no espaço dos momentos

Numa base de ondas planas

$$\psi_k(j) = L^{-1/2} e^{ikja} \chi_\sigma$$

onde a é o espaçamento entre dois sítios consecutivos j e χ_σ é o vector próprio do operador de spin $1/2$ S_z associado à projeção de spin no eixo dos z 's. Assim, nesta representação, os operadores de criação e destruição no espaço de momentos são dados por

$$c_{j\sigma} = \frac{1}{\sqrt{L}} \sum_k e^{ikja} \chi_\sigma c_{k\sigma}, \quad c_{j\sigma}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{L}} \sum_k e^{-ikja} \chi_\sigma^\dagger c_{k\sigma}^\dagger$$

Portanto o Hamiltoniano H_0 toma a forma

$$\begin{aligned} H_0 &= -t \sum_{j,\sigma} \left(c_{j\sigma}^\dagger c_{j+1\sigma} + c_{j+1\sigma}^\dagger c_{j\sigma} \right) \\ &= -\frac{t}{L} \sum_{j,\sigma} \sum_{k,p} \left(e^{-ikja} \chi_\sigma^\dagger c_{k\sigma}^\dagger e^{+ip(j+1)a} \chi_\sigma c_{p\sigma} + e^{-ik(j+1)a} \chi_\sigma^\dagger c_{k\sigma}^\dagger e^{+ipja} \chi_\sigma c_{p\sigma} \right) \end{aligned}$$

O produtos dos vetores de spin $\chi_\sigma^\dagger \chi_\sigma$ resulta na matriz identidade $\mathbb{I}$. Portanto ficamos apenas com

$$\begin{aligned} H_0 &= -\frac{t}{L} \sum_{j,\sigma} \sum_{k,p} \left(e^{-ikja} e^{+ip(j+1)a} + e^{-ik(j+1)a} e^{+ipja} \right) c_{k\sigma}^\dagger c_{p\sigma} \\ &= -\frac{t}{L} \sum_{j,\sigma} \sum_{k,p} \left(e^{-i(k-p)ja} e^{+ipa} + e^{-i(k-p)a} e^{-ika} \right) c_{k\sigma}^\dagger c_{p\sigma} \\ &= -t \sum_{k,p} \frac{1}{L} \sum_{j,\sigma} e^{-i(k-p)ja} \left(e^{+ipa} + e^{-ika} \right) c_{k\sigma}^\dagger c_{p\sigma} \end{aligned}$$

Recorrendo à relação de ortogonalidade

$$\delta_{k,p} = \frac{1}{L} \sum_j e^{i(k-p)ja}$$

matamos o somatório nos sites j diretamente e ainda o somatório em no vetor de onda p devido ao delta de Kronecker. Ficamos apenas com

$$\begin{aligned} H_0 &= -t \sum_{k,\sigma} (e^{+ika} + e^{-ika}) c_{k\sigma}^\dagger c_{k\sigma} \\ &= -2t \sum_{k,\sigma} \cos(ka) c_{k\sigma}^\dagger c_{k\sigma} \end{aligned}$$

8.3 Problema 8(c) - H_U no espaço dos momentos

Analogamente ao exercicio anterior temos

$$\begin{aligned} H_U &= U \sum_j n_{j\uparrow} n_{j\downarrow} = U \sum_j c_{j\uparrow}^\dagger c_{j\uparrow} c_{j\downarrow}^\dagger c_{j\downarrow} \\ &= \frac{U}{L^2} \sum_j \sum_{k,p,q,r} e^{-ikja} \chi_\uparrow^\dagger c_{k\uparrow}^\dagger e^{ipja} \chi_\uparrow c_{p\uparrow} e^{-iqja} \chi_\downarrow^\dagger c_{q\downarrow}^\dagger e^{irja} \chi_\downarrow c_{r\downarrow} \\ &= \frac{U}{L} \sum_{k,p,q,r} \left(\frac{1}{L} \sum_j e^{-i((k+q)-(p+r))ja} \right) (c_{k\uparrow}^\dagger c_{p\uparrow} c_{q\downarrow}^\dagger c_{r\downarrow}) \end{aligned}$$

O termo dentro de parentises que corresponde a um $\delta_{k+q,p+r}$ mata o somatório em k e fixamo-lo a $k = p + r - q$. Assim

$$\begin{aligned} H_U &= \frac{U}{L} \sum_{p,q,r} (c_{p+r-q\uparrow}^\dagger c_{p\uparrow} c_{q\downarrow}^\dagger c_{r\downarrow}) \\ &= -\frac{U}{L} \sum_{p,q,r} (c_{p+r-q\uparrow}^\dagger c_{q\downarrow}^\dagger c_{p\uparrow} c_{r\downarrow}) \end{aligned}$$

Renomeando os indices para ficar um diagrama mais intuitivo

8.4 Problema 8(d) - Operadores S_x , S_y e S_z em segunda quantização

Tendo em conta a representação das matrizes de Pauli

$$\sigma^x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \sigma^y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}, \sigma^z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

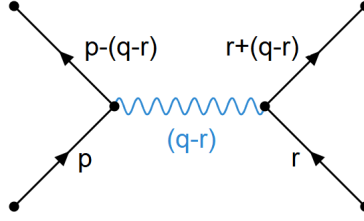


Figura 2: Diagrama de Feynman para o hamiltoniano de interação de Hubbard no espaço dos momentos

e uma base para os estados do tipo $|\uparrow\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ e $|\downarrow\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ é possível perceber intuitivamente que σ_x ao provocar um flip-spin num dado site i destrói o estado up e cria um down (e vice-versa). Assim, e repetindo o raciocínio, chega-se a

$$\begin{aligned} S_{ix} &= \frac{\hbar}{2} (c_{i\uparrow}^\dagger c_{i\downarrow} + c_{i\downarrow}^\dagger c_{i\uparrow}) \\ S_{iy} &= \frac{\hbar}{2i} (c_{i\uparrow}^\dagger c_{i\downarrow} - c_{i\downarrow}^\dagger c_{i\uparrow}) \\ S_{iz} &= \frac{\hbar}{2} (c_{i\uparrow}^\dagger c_{i\uparrow} - c_{i\downarrow}^\dagger c_{i\downarrow}) \end{aligned}$$

8.5 Problema 8(e) - Operador S^2

Omitindo a notação do site i , o operador de spin total é dado por

$$\begin{aligned} S^2 &= S_x^2 + S_y^2 + S_z^2 \\ &= \frac{\hbar^2}{4} (c_{\uparrow}^\dagger c_{\downarrow} + c_{\downarrow}^\dagger c_{\uparrow})^2 - \frac{\hbar^2}{4} (c_{\uparrow}^\dagger c_{\downarrow} - c_{\downarrow}^\dagger c_{\uparrow})^2 + \frac{\hbar^2}{4} (n_{\uparrow} - n_{\downarrow})^2 \\ \Leftrightarrow S^2 \frac{4}{\hbar^2} &= c_{\uparrow}^\dagger c_{\downarrow} c_{\uparrow}^\dagger c_{\downarrow} + c_{\downarrow}^\dagger c_{\uparrow} c_{\downarrow}^\dagger c_{\uparrow} + c_{\uparrow}^\dagger c_{\downarrow} c_{\downarrow}^\dagger c_{\uparrow} + c_{\downarrow}^\dagger c_{\uparrow} c_{\uparrow}^\dagger c_{\downarrow} \\ &\quad - c_{\uparrow}^\dagger c_{\downarrow} c_{\uparrow}^\dagger c_{\downarrow} - c_{\downarrow}^\dagger c_{\uparrow} c_{\downarrow}^\dagger c_{\uparrow} + c_{\uparrow}^\dagger c_{\downarrow} c_{\downarrow}^\dagger c_{\uparrow} + c_{\downarrow}^\dagger c_{\uparrow} c_{\uparrow}^\dagger c_{\downarrow} \\ &\quad + n_{\uparrow}^2 + n_{\downarrow}^2 - n_{\uparrow} n_{\downarrow} - n_{\downarrow} n_{\uparrow} \end{aligned}$$

Os termos quadráticos do S_x e S_y cancelam-se mutuamente. Como o número de ocupação em fermiões é $n_{i\sigma} = 0, 1$ devido ao princípio de exclusão de Pauli temos que $n_{i\sigma}^2 = n_{i,\sigma}$. Ficamos então com

$$S^2 = \frac{\hbar^2}{4} (2c_{\uparrow}^\dagger c_{\downarrow} c_{\downarrow}^\dagger c_{\uparrow} + 2c_{\downarrow}^\dagger c_{\uparrow} c_{\uparrow}^\dagger c_{\downarrow} + n_{\uparrow} + n_{\downarrow} - n_{\uparrow} n_{\downarrow} - n_{\downarrow} n_{\uparrow})$$

Resolvendo o primeiro termo à parte temos

$$\begin{aligned}
c_{\uparrow}^{\dagger}c_{\downarrow}c_{\downarrow}^{\dagger}c_{\uparrow} &= c_{\uparrow}^{\dagger}c_{\downarrow}(\{c_{\uparrow}, c_{\downarrow}^{\dagger}\} - c_{\uparrow}c_{\downarrow}^{\dagger}) \\
&= c_{\uparrow}^{\dagger}c_{\downarrow}(\delta_{\downarrow\uparrow} - c_{\uparrow}c_{\downarrow}^{\dagger}) \\
&= -c_{\uparrow}^{\dagger}c_{\downarrow}c_{\uparrow}c_{\downarrow}^{\dagger} \\
&= c_{\uparrow}^{\dagger}c_{\uparrow}c_{\downarrow}c_{\downarrow}^{\dagger} \\
&= n_{\uparrow}(\{c_{\downarrow}, c_{\downarrow}^{\dagger}\} - c_{\downarrow}^{\dagger}c_{\downarrow}) \\
&= n_{\uparrow}(\delta_{\downarrow\downarrow} - n_{\downarrow}) \\
&= n_{\uparrow} - n_{\uparrow}n_{\downarrow}
\end{aligned}$$

Analogamente para o segundo termo

$$c_{\downarrow}^{\dagger}c_{\uparrow}c_{\uparrow}^{\dagger}c_{\downarrow} = n_{\downarrow} - n_{\downarrow}n_{\uparrow}$$

Substituindo de volta no cálculo principal obtemos

$$\begin{aligned}
S^2 &= \frac{\hbar^2}{4} (2n_{\uparrow} - 2n_{\uparrow}n_{\downarrow} + 2n_{\downarrow} - 2n_{\downarrow}n_{\uparrow} + n_{\uparrow} + n_{\downarrow} - n_{\uparrow}n_{\downarrow} - n_{\downarrow}n_{\uparrow}) \\
&= \frac{\hbar^2}{4} (3n_{\uparrow} - 3n_{\uparrow}n_{\downarrow} + 3n_{\downarrow} - 3n_{\downarrow}n_{\uparrow})
\end{aligned}$$

Como os operadores número comutam

$$\begin{aligned}
n_{\uparrow}n_{\downarrow} &= c_{\uparrow}^{\dagger}c_{\uparrow}c_{\downarrow}^{\dagger}c_{\downarrow} = c_{\uparrow}^{\dagger}(\delta_{\uparrow\downarrow} - c_{\downarrow}^{\dagger}c_{\uparrow})c_{\downarrow} = -c_{\uparrow}^{\dagger}c_{\downarrow}^{\dagger}c_{\uparrow}c_{\downarrow} = c_{\downarrow}^{\dagger}c_{\uparrow}^{\dagger}c_{\uparrow}c_{\downarrow} \\
&= -c_{\downarrow}^{\dagger}c_{\uparrow}^{\dagger}c_{\downarrow}c_{\uparrow} = -c_{\downarrow}^{\dagger}(\delta_{\downarrow\uparrow} - c_{\downarrow}c_{\uparrow})c_{\uparrow} = c_{\downarrow}^{\dagger}c_{\downarrow}c_{\uparrow}c_{\uparrow} = n_{\downarrow}n_{\uparrow}
\end{aligned}$$

Então, agrupando-os, obtemos

$$S^2 = \hbar^2 \left(\frac{3}{4}(n_{i\uparrow} + n_{i\downarrow}) - \frac{3}{2}n_{i\uparrow}n_{i\downarrow} \right)$$

8.6 Problema 8(f) - Representação spin do H_U

É possível reescrever o hamiltoneano de repulsão Coulombiana entre os dois elétrons no mesmo site

$$H_U = U \sum_i n_{i\uparrow}n_{i\downarrow}$$

numa representação de spins como

$$H_U = -\frac{2}{3\hbar^2}U \sum_i \mathbf{S}_i^2 + \frac{U}{2}N$$

Onde $N = \sum_{i\sigma} n_{i\sigma}$ é o número total de partículas. Por substituição direta de S^2 temos

$$\begin{aligned} H_U &= -\frac{2}{3\hbar^2}U \sum_i \hbar^2 \left(\frac{3}{4}(n_{i\uparrow} + n_{i\downarrow}) - \frac{3}{2}n_{i\uparrow}n_{i\downarrow} \right) + \frac{U}{2}N \\ &= -U \sum_i \left(\frac{1}{2}(n_{i\uparrow} + n_{i\downarrow}) - n_{i\uparrow}n_{i\downarrow} \right) + \frac{U}{2}N \\ &= -\frac{U}{2} \sum_{i\sigma} n_{i\sigma} + U \sum_{i\sigma} n_{i\uparrow}n_{i\downarrow} + \frac{U}{2}N \\ &= -\frac{U}{2}N + U \sum_{i\sigma} n_{i\uparrow}n_{i\downarrow} + \frac{U}{2}N \\ &= U \sum_{i\sigma} n_{i\uparrow}n_{i\downarrow} \end{aligned}$$

como queríamos demonstrar.

9 Problema 9 - Aproximação RPA num ferromagneto

A equação de estado para um ferromagnete na aproximação RPA é dada por

$$\langle S^z \rangle = \frac{1}{2} - \frac{1}{N} \sum_{\mathbf{k} \in BZ} \frac{2 \langle S^z \rangle}{e^{(\beta \langle S^z \rangle \epsilon_{\mathbf{k}})} - 1}$$

onde N é o número de células primitivas da rede, $\beta = 1/(k_B T)$, onde T é a temperatura, $\epsilon_{\mathbf{k}}$ é a relação de dispersão dos magnões e o vector de onda $\mathbf{k}$ soma sobre a primeira zona de Brillouin.

9.1 Problema 9.1 - Modelo de Heisenberg

O hamiltoneano de interação entre spin de dois elétrons é dado pelo hamiltoneano de Heisenberg

$$\begin{aligned} H &= -J \sum_{\langle i,j \rangle} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j \\ &= -J \sum_{i,j} (S_i^x S_j^x + S_i^y S_j^y + S_i^z S_j^z) \end{aligned}$$

Apartir das definições dos operadores de spin de criação e destruição

$$S^+ = S^x + iS^y, \quad S^- = S^x - iS^y$$

é possível reescrever ainda como

$$H = -J \sum_{i,j} \left\{ \frac{1}{2} (S_i^+ S_j^- + S_i^- S_j^+) + S_i^z S_j^z \right\}$$

Para obter o espectro de energias $\epsilon_{\mathbf{k}}$ recorro à equação de movimento da função de Green no espaço de frequências

$$\omega G(S_n^+; S_m^- | \omega) = \frac{1}{2\pi} \langle [S_n^+, S_m^-]_{\varepsilon} \rangle - G([H, S_n^+]; S_m^- | \omega)$$

Para calcular os comutadores recorre-se às relações de comutação dos operadores de spin

$$[S_i^+, S_j^-] = 2S_i^z \delta_{i,j}, \quad [S_i^+, S_j^z] = -S_i^+ \delta_{i,j}, \quad [S_i^-, S_j^z] = S_i^- \delta_{i,j}$$

O comutador do primeiro termo é imediato tomando $\epsilon = +1$. Passa-se aos cálculos do segundo comutador

$$[H, S_n^+] = -\frac{1}{2}J \sum_{i,j} \left(\frac{1}{2} [S_i^+ S_j^-, S_n^+] + \frac{1}{2} [S_i^- S_j^+, S_n^+] + [S_i^z S_j^z, S_n^+] \right)$$

Recorrendo, como sempre, à propriedade de comutação $[AB, C] = A[B, C] + [A, C]B$ temos

$$\begin{cases} [S_i^+ S_j^-, S_n^+] = S_i^+ [S_j^-, S_n^+] + [S_i^+, S_n^+] S_j^- = S_i^+ (-2S_n^z \delta_{j,n}) \\ [S_i^- S_j^+, S_n^+] = S_i^- [S_j^+, S_n^+] + [S_i^-, S_n^+] S_j^+ = (-2S_n^z \delta_{i,n}) S_j^+ \end{cases}$$

E ainda

$$[S_i^z S_j^z, S_n^+] = S_i^z [S_j^z, S_n^+] + [S_i^z, S_n^+] S_j^z = S_i^z (S_n^+ \delta_{n,j}) + (S_n^+ \delta_{n,i}) S_j^z$$

Substituindo de volta e matando os somatórios

$$\begin{aligned} [H, S_n^+] &= -J \sum_{i,j} \left(\frac{1}{2} S_i^+ (-2 S_n^z \delta_{j,n}) \right) \\ &\quad - J \sum_{i,j} \left(\frac{1}{2} (-2 S_n^z \delta_{i,n}) S_j^+ \right) \\ &\quad - J \sum_{i,j} (S_i^z (S_n^+ \delta_{n,j}) + (S_n^+ \delta_{n,i}) S_j^z) \\ &= J \sum_i (S_i^+ S_n^z) + J \sum_j (S_n^z S_j^+) - J \sum_i (S_i^z S_n^+) - J \sum_j (S_n^+ S_j^z) \end{aligned}$$

Fazendo então a troca de índices nos somatórios em j e renomeando a variável muda para i obtemos

$$\begin{aligned} [H, S_n^+] &= J \sum_i (S_i^+ S_n^z + S_n^z S_i^+ - S_i^z S_n^+ - S_n^+ S_i^z) \\ &= J \sum_i (S_i^+ S_n^z (-S_n^z S_i^+) + S_n^z S_i^+ (+S_n^z S_i^+) - S_i^z S_n^+ (-S_i^z S_n^+) - S_n^+ S_i^z (+S_i^z S_n^+)) \\ &= J \sum_i (-S_i^+ \delta_{ni} + 2 S_n^z S_i^+ - 2 S_i^z S_n^+ - (-S_n^+ \delta_{ni})) \\ &= J \sum_i (S_n^z S_i^+ - S_i^z S_n^+) - \frac{1}{2} J S_n^+ + \frac{1}{2} J S_n^+ \\ &= J \sum_i (S_n^z S_i^+ - S_i^z S_n^+) \end{aligned}$$

Finalmente, substituindo na equação de movimento obtemos

$$\omega G(S_n^+; S_m^- | \omega) = \frac{1}{2\pi} \langle 2 S_n^z \delta_{n,m} \rangle - \sum_i J_{in} G(S_n^z S_i^+; S_m^- | \omega) + \sum_i J_{in} G(S_i^z S_n^+; S_m^- | \omega)$$

Como a hierarquia de funções de Green não fecha imediatamente recorre-se a uma aproximação de decoplamento

$$AB = A \langle B \rangle + \langle A \rangle B + (A - \langle A \rangle)(B - \langle B \rangle) - \langle A \rangle \langle B \rangle$$

onde, no espírito da teoria de campo médio, se desconsidera o termo de flutuação de segunda ordem. O último termo é apenas uma constante e portanto a sua função de Green é nula. Ficamos apenas com

$$G(AB; C \mid \omega) = \langle A \rangle G(B; C \mid \omega) + \langle B \rangle G(A; C \mid \omega)$$

No caso em particular temos

$$\begin{cases} G(S_n^z S_i^+; S_m^- \mid \omega) = \langle S_n^z \rangle G(S_i^+; S_m^- \mid \omega) + \langle S_i^+ \rangle G(S_n^z; S_m^- \mid \omega) \\ G(S_i^z S_n^+; S_m^- \mid \omega) = \langle S_i^z \rangle G(S_n^+; S_m^- \mid \omega) + \langle S_n^+ \rangle G(S_i^z; S_m^- \mid \omega) \end{cases}$$

Dado que estamos a considerar um ferromagneto existe uma magnetização forte do sistema na qual podemos orientar com a direção z . Deste modo a média térmica do operador $\langle S_i^+ \rangle = \langle S_i^x \rangle + \langle S_i^y \rangle$ cancela-se e portanto desconsideramos o outro termo da função de Green. Para além disso, como todos os sites na rede infinita são equivalentes segue-se que $\langle S_i^z \rangle = \langle S_n^z \rangle \equiv \langle S^z \rangle$. Montando de volta a nossa equação de movimento resta-nos

$$\begin{aligned} \omega G(S_n^+; S_m^- \mid \omega) &= \frac{1}{\pi} \langle S_n^z \rangle \delta_{n,m} - J \sum_i \langle S^z \rangle G(S_i^+; S_m^- \mid \omega) + J \sum_i \langle S^z \rangle G(S_n^+; S_m^- \mid \omega) \\ &\Leftrightarrow \left(\omega - J \langle S^z \rangle \sum_i \right) G(S_n^+; S_m^- \mid \omega) = \frac{1}{\pi} \langle S_n^z \rangle \delta_{n,m} - J \langle S^z \rangle \sum_i G(S_i^+; S_m^- \mid \omega) \end{aligned}$$

O próximo passo é passar da representação nos sites para a representação nos vetores de onda

$$\begin{cases} G(S_n^+; S_m^- \mid \omega) = \frac{1}{N} \sum_{\mathbf{k}} G_{\mathbf{k}}(\omega) e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r}_n - \mathbf{r}_m)} \\ \delta_{nm} = \frac{1}{N} \sum_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r}_n - \mathbf{r}_m)} \end{cases}$$

onde N é o numero total de spins. Obtemos então

$$\left(\omega - J \langle S^z \rangle \sum_i \right) \frac{1}{N} \sum_{\mathbf{k}'} G_{\mathbf{k}'}(\omega) e^{i\mathbf{k}' \cdot (\mathbf{r}_n - \mathbf{r}_m)} = \frac{1}{\pi} \langle S^z \rangle \frac{1}{N} \sum_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r}_n - \mathbf{r}_m)} - J \langle S^z \rangle \frac{1}{N} \sum_{\mathbf{k}'} G_{\mathbf{k}'}(\omega) e^{i\mathbf{k}' \cdot (\mathbf{r}_n - \mathbf{r}_m)}$$

Assim, finalmente obtemos a nossa função de Green

$$G_{\mathbf{k}}(\omega) = \frac{\frac{1}{\pi} \langle S^z \rangle}{\omega - \langle S^z \rangle (J - J(\mathbf{k}))}$$

Fazemos agora uma continuação analítica no plano complexo superior tal que o polo nos dê o espectro de energia

$$\epsilon_{\mathbf{k}} = \langle S^z \rangle (J - J(\mathbf{k}))$$

No enunciado é pedido o espectro para uma rede cúbica simples de lados a . Temos então de determinar o termo de interação $J(\mathbf{k})$ para interação entre primeiros vizinhos de igual intensidade J . Considerando $\mathbf{r}_n$ na origem (um dos cantos do cubo) temos que os deslocamentos $(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_n)$ são sempre de módulo a para vizinhos imediatos. Assim

$$J(\mathbf{k}) = J \sum_{\mathbf{k}} e^{-i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_n)} = J e^{-ika}$$

E portanto, o espectro final é dado por

$$\epsilon_{\mathbf{k}} = \langle S^z \rangle J (1 - e^{-ika})$$

9.2 Problema 9.1 - Equação de estado ferromagnete

Pretende-se resolver numericamente a equação de estado

$$\langle S^z \rangle = \frac{1}{2} - \frac{2 \langle S^z \rangle}{N} \sum_{\mathbf{k} \in BZ} \frac{1}{e^{\beta \epsilon_{\mathbf{k}}} - 1}$$

onde N é o número de células primitivas da rede, $\beta = 1/(k_B T)$, onde T é a temperatura, $\epsilon_{\mathbf{k}}$ é a relação de dispersão dos magnões resolvida na alinea anterior e o vector de onda $\mathbf{k}$ soma sobre a primeira zona de Brillouin. Para a estrutura cúbica pedida no enunciado a soma sobre os $\mathbf{k}$ pode ser substituída por o integral

$$\frac{1}{N} \sum_{\mathbf{k} \in BZ} \frac{1}{e^{\beta \epsilon_{\mathbf{k}}} - 1} \rightarrow a^3 \int d^3 k \frac{1}{e^{\beta \epsilon_{\mathbf{k}}} - 1} = 4\pi a^2 \int dk \frac{k^2}{e^{\frac{\langle S^z \rangle J}{K_B T} - 1}}$$

Colocando, para simplicidade, $K_B = J = 1$ e $a^2 = 1/8\pi$ temos a equação final

$$\langle S^z \rangle = \frac{1}{2} - \langle S^z \rangle \int dk \frac{k^2}{e^{\langle S^z \rangle / T} - 1}$$

Não consegui obter resultados numéricos, no entanto, é de esperar que para baixas temperaturas a média térmica do spin na direção da magnetização $\langle S^z \rangle$ corresponde ao total do spin do eletrão $S = 1/2$ porque todos os spin do sistema estão bem alinhados. À medida que se aumenta a temperatura, $\langle S^z \rangle$ diminui com $\propto T^{3/2}$ eventualmente mudando de regime para temperaturas altas até se anular na temperatura de Curie T_C , onde os spin estão completamente desordenados. Note-se que se existisse um campo magnético B_0 tínhamos sempre uma pequena magnetização e orientação dos spins tal que $\langle S^z \rangle$ tendia para 0 invés de se anular para $T > T_C$.